NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Duurzame chemie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke keten is dit?

Drie ketens: één die eindigt in de vuilnisbak, één die het materiaal terugbrengt, en één waarbij het product al voor dat terugbrengen ontworpen is.

1 **a) lineair · b) keteneconomie met recyclage · c) cradle to cradle**

Let op het verschil tussen de tweede en de derde: bij recyclage maak je er iets van, bij cradle to cradle is het product er van het begin voor ontworpen.

2 Hoe heet een lineaire keten ook, met twee Engelse namen?

take make waste en cradle to grave

Let erop dat beide namen hetzelfde zeggen: nemen, maken, weggooien, en van de wieg tot het graf. Cradle to cradle is daar het antwoord op.

---

2 Hergebruik, recyclage, upcycling of downcycling?

Twee vragen bij elk geval: blijft het voorwerp bestaan (hergebruik) of wordt het materiaal verwerkt (recyclage)? En gaat de kwaliteit vooruit of achteruit?

3 **a) downcycling · b) upcycling · c) hergebruik**

Let op de bloempot en het boekenrek: beide zijn een tweede leven, maar van een petfles maak je geen fles meer en van een ladder maak je iets van meer waarde.

4 **a) recyclage · b) hergebruik**

3 Zet de ladder van Lansink op volgorde

De ladder gaat van voorkomen tot storten. Onthou de orde met één gedachte: hoe minder bewerking er nodig is, hoe hoger de trap.

5 1 **= voorkomen dat er afval ontstaat ·** 2 **= hergebruiken ·** 3 **= recycleren ·** 4 **= verbranden met energiewinst ·** 5 **= storten**

Let erop dat verbranden met energiewinst nog boven storten staat. Je haalt er dan toch nog warmte of stroom uit.

6 Waarom staat hergebruiken hoger dan recycleren?

Bij hergebruik blijft het voorwerp zoals het is, dus er is geen energie nodig om het materiaal opnieuw te verwerken.

Noem dat er geen energie nodig is om het materiaal opnieuw te verwerken. Dat is de reden, en ze geldt voor elke stap van de ladder.

4 Greenwashing of niet?

Vraag je bij elk label af wie het controleert. Een woord of een kleur mag iedereen op een pak zetten, een keurmerk niet.

7 Een fles shampoo met een groen blaadje en het woord natuurlijk, zonder verdere uitleg.

Greenwashing. Een blaadje en het woord natuurlijk zijn geen keurmerk en worden door niemand gecontroleerd.

Noem dat niemand het nakijkt. Dat is waaraan je greenwashing ziet, en niet aan de kleur zelf.

8 Een verpakking met een officieel keurmerk en een ecoscore B.

Geen greenwashing. Een keurmerk en een score worden volgens vaste regels toegekend en nagekeken.

5 Thermoplast, thermoharder of elastomeer?

De crosslinks beslissen alles: geen crosslinks geeft een thermoplast die opnieuw smelt, veel crosslinks geeft een thermoharder die dat niet meer kan.

9 **Thermoplast: geen crosslinks, smelt opnieuw, goed recycleerbaar. Thermoharder: veel crosslinks, smelt niet, moeilijk recycleerbaar. Elastomeer: weinig crosslinks, smelt niet, moeilijk recycleerbaar.**
Let erop dat enkel de thermoplast goed te recycleren is. Dat is dezelfde reden als waarom een petfles wel in de blauwe zak mag en een pansteel niet.

10 **a) thermoplast · b) elastomeer · c) thermoharder**

6 Biogebaseerd, biodegradeerbaar of composteerbaar?

Drie woorden die op elkaar lijken en iets anders zeggen: waaruit het gemaakt is, of het afbreekt, en of het binnen een afgesproken tijd afbreekt.

11 **a) biogebaseerd · b) biodegradeerbaar · c) composteerbaar**

12 Een zakje is biogebaseerd. Mag je het daarom bij het gft gooien? Leg uit.
Nee. Biogebaseerd zegt alleen waaruit het gemaakt is, niet of het afbreekt. Alleen een zakje met een composteerbaar-keurmerk mag bij het gft, en soms enkel industrieel.
Noem dat biogebaseerd niets zegt over afbreken, en noem het keurmerk. Zonder dat keurmerk hoort een zakje niet bij het gft, hoe groen het ook kleurt.

13 Waarom is afbreken tot microplastics niet hetzelfde als verdwijnen?
De deeltjes blijven bestaan, alleen kleiner. Ze komen in water, bodem en voeding terecht.
Noem dat de deeltjes blijven bestaan en in water, bodem en voeding komen. Afbreken en verdwijnen zijn twee verschillende dingen.

7 Energie, waterstof en water

Drie reeksen kleuren en soorten. Hou vast dat de kleur van waterstof over de productie gaat, en niet over het gas zelf.

14 **a) grijze waterstof · b) blauwe waterstof · c) groene waterstof**

Let erop dat grijs en blauw allebei uit aardgas komen. Het verschil zit enkel in wat er met de koolstofdioxide gebeurt.

15 **a) zwart water · b) grijs water · c) wit water**

Let op wit water: dat is gewoon drinkbaar water. Grijs water kan je hergebruiken voor het toilet of de tuin, zwart water niet.

16 Welke energievorm?

a) hernieuwbaar · b) fossiel · c) kernenergie

17 Een bedrijf noemt zijn productie CO_2-negatief. Wat betekent dat, en waarin is dat anders dan CO_2-neutraal?

CO_2-negatief haalt meer koolstofdioxide uit de lucht dan het uitstoot. Bij neutraal heffen uitstoot en opname elkaar precies op.

Noem beide begrippen, zoals de vraag een verschil vraagt. Negatief is meer dan neutraal, en het is veel moeilijker te halen.